UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [sistemadinamico.m] O sistema dinâmico linear disponibilizado tem uma função de transferência desconhecida e foi construído com amplificadores operacionais de alimentação assimétrica. Por esse motivo, todos os sinais de entrada e saída do sistema só podem assumir valores positivos, especificamente entre 0 e 10 volts. Utilizando as ferramentas estudadas na nossa disciplina, obtenha a função de transferência desse sistema.

```
[y] = sistemadinamico(u,tamos);
% u = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada u
```

2) [respdeg.mat] Em um sistema dinâmico linear foi aplicada uma entrada em **degrau com magnitude igual a 2**, a partir do instante t=0. Antes disso, o sistema se encontrava em repouso (estado e saída iguais a 0). A saída foi coletada com um período de amostragem bem definido e os dados de instantes de tempo e de saída foram armazenadas nos vetores "t" e "y", respectivamente, e disponibilizados para você no arquivo da prova. Sabendo que o sistema em questão tem a função de transferência dada por:

$$H(s) = \frac{A(s+B)}{(s+1)}$$

Determine, utilizando os seus conhecimentos sobre sistemas dinâmicos e os métodos estudados na nossa disciplina, quem são os parâmetros A e B para o sistema *H(s)* em questão.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.